

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



BÁO CÁO TUẦN 12

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot ”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 5/2026

I. Công việc thực hiện được trong tuần

Trong tuần này em chủ yếu tìm hiểu và xây dựng chatbox AI để tích hợp vào trong web:

1. Kiến thức cần thiết

1.1. Kiến thức về AI/NLP

- Chatbot cơ bản: hiểu cách hoạt động của một chatbot hội thoại.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): phân tích câu hỏi, nhận diện ý định (intent), trích xuất thực thể (entity).
- Mô hình AI: lựa chọn 1 trong các mô hình như API của OpenAI, Google Dialogflow, Rasa, hay các mô hình riêng.

1.2. Kiến thức về hệ thống và tích hợp

- Kiến trúc microservices / API: tách module chatbox ra khỏi hệ thống chính để dễ bảo trì.
- REST/HTTP và WebSocket: giao tiếp giữa frontend và backend, cập nhật chat thời gian thực.
- Bảo mật: xác thực, giới hạn truy cập API, tránh lộ khoá API.

1.3. Kiến thức về dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu người dùng: lịch sử đặt sân, thông tin khách hàng, giờ trống.
- Quản lý ngữ cảnh hội thoại: lưu session để chatbot nhớ yêu cầu trước.
- Phân tích dữ liệu và logging: thu thập câu hỏi thường gặp, cải thiện chatbot.

1.4. Kiến thức UX/UI

- Thiết kế trải nghiệm trò chuyện thân thiện.
- Điều hướng đơn giản cho người dùng muốn đặt lịch, hỏi giá, hỏi điều kiện.
- Phản hồi nhanh, thông tin rõ ràng.

2. Hệ thống và kiến trúc

2.1. Kiến trúc tổng quát

a. Frontend

- Chatbox hiển thị trên trang web đặt sân.
- Gửi/nhận tin nhắn với backend.
- Có thể dùng AJAX hoặc WebSocket để cập nhật tức thì.
- Backend chính (Spring Boot)
- Xử lý nghiệp vụ đặt sân, quản lý người dùng, lịch.
- Cung cấp API REST để chatbot truy vấn thông tin sân, lịch, hóa đơn.

b. AI Chat Service

- Thành phần AI/NLP chịu trách nhiệm xử lý câu hỏi và sinh phản hồi.
- Có thể là: Dịch vụ bên thứ ba (OpenAI, Dialogflow, MS Bot Framework)
- Dịch vụ tự triển khai (Rasa, Botpress)
- Kết nối với backend để lấy dữ liệu thực tế.

c. Database

- Lưu thông tin người dùng, lịch đặt, sản phẩm, khuyến mãi.

- Lưu lịch sử hội thoại, analytics nếu cần.

2.2. Luồng tương tác

Người dùng nhập câu hỏi vào chatbox → Frontend gửi request đến backend chat API → Backend chat gọi tới AI service (Nếu câu hỏi là nghiệp vụ đặt sân, backend có thể xử lý trực tiếp hoặc gọi AI để phân tích intent; nếu cần dữ liệu thực tế, backend truy vấn database) → AI service trả lại câu trả lời phù hợp → Backend gửi phản hồi về frontend → Frontend hiển thị tin nhắn cho người dùng.

2.3. Mô hình triển khai đề xuất

- Layer 1: User Interface
 - + Chat widget trên trang web.
 - + Giao diện list tin nhắn, ô nhập, nút gửi.
- Layer 2: API Gateway / Backend
 - + API chat: */api/chat* hoặc */chatbot*.
 - + API nghiệp vụ: */api/fields*, */api/bookings*, */api/users*.
- Layer 3: AI/NLP Service
 - + Xử lý intent, entity.
 - + Đáp ứng ngôn ngữ tự nhiên.
 - + Có thể chứa: Intent “đặt sân”, Intent “kiểm tra giờ trống”, Intent “giá sân”, Intent “support”
- Layer 4: Data
 - + Database chính.
 - + Logging / lịch sử chat.
 - + Knowledge base / FAQ nếu cần.

2.4. Các thành phần quan trọng

- Bộ nhận diện intent: Giúp phân loại mục đích người dùng: đặt sân, hỏi giá, hỗ trợ.
- Bộ quản lý hội thoại: Theo dõi ngữ cảnh của ngày tháng, số giờ, loại sân.
- Kết nối dữ liệu thực tế: Tự động tra cứu sân còn trống, loại sân, giá, điều kiện đặt.
- Cơ chế fallback: Trường hợp AI không hiểu: trả về “Xin lỗi, bạn vui lòng nói lại” hoặc chuyển sang nhân viên.

3. Nghiên cứu các tính năng

3.1. Tính năng chính

- Hỗ trợ đặt sân nhanh:
 - + Chatbot hỏi ngày, giờ, loại sân, số lượng người.
 - + Gợi ý lịch trống và tạo đặt chỗ.
- Tra cứu giờ trống: Người dùng hỏi “Còn sân nào trống giờ 19h tối nay?” thì tự động liệt kê những sân trống thích hợp

- Hỏi giá và điều kiện: “Giá sân 7 người là bao nhiêu?”, “Có khuyến mãi không?”
- Hỗ trợ thanh toán: Hướng dẫn hướng tới VNPay, hoặc cung cấp link thanh toán.

3.2. Tính năng nâng cao

- Nhắc nhở tự động: Gợi ý “Bạn có muốn đặt sân cho cuối tuần này?”
- Cá nhân hóa: Nhớ lịch sử đặt của khách cũ, gợi ý sân thường dùng.
- FAQ tự động: Trả lời câu hỏi về giờ mở cửa, chính sách hủy, liên hệ.
- Chuyển tới nhân viên: Nếu chatbot không giải quyết, cung cấp số điện thoại hoặc form chat trực tuyến.

3.3. Tính năng quản trị

- Dashboard thống kê: Biết câu hỏi phổ biến, tỷ lệ thành công, lỗi.
- Quản lý nội dung chatbot: Cập nhật câu trả lời tự động, chỉnh sửa kịch bản.
- Lưu lịch sử hội thoại: Phục vụ phân tích và cải tiến.

II. Kế hoạch triển khai

- Lựa chọn 1 mô hình và kiến trúc thích hợp cùng các tính năng chính để tích hợp vào hệ thống Web
- Lập trình các hàm để xử lý các hội thoại.
- Thiết kế giao diện cho chatbox cùng kiểm thử các chức năng hiển thị.